



EĞİTİM DOKÜMANI

SİKLON AÇMA (TIKANIKLIK GİDERME)

Pişirme – Ön Isıtıcı Kulesi Bakımı

⚠ İSG ÖNCELİKLİDİR — Bu talimatı okumadan ve anlamadan ekipmanla çalışmayınız

Doküman No	EGT-28-SKA
Konu No	28 / 33
Hedef Kitle	Yeni İşe Başlayan Personel / İlgili Saha Ekibi
Hazırlayan	Bakım ve Planlama Müdürlüğü — İSG Müdürlüğü Onaylı
Revizyon	Rev. 00 — 28.SKA

Bu doküman [FABRİKA ADI] Çimento Fabrikası bakım ve İSG yönetim sistemi kapsamında hazırlanmıştır. Sahaya özgü değerler üretici (OEM) kılavuzu ile teyit edilerek kullanılmalıdır.

1 EĞİTİMİN AMACI ve ÖĞRENME HEDEFLERİ

Bu eğitimin amacı; işe yeni başlayan ve/veya **SİKLON AÇMA (TIKANIKLIK GİDERME)** ile çalışacak personelin, ekipmanı/süreci güvenli, verimli ve doğru şekilde kullanabilmesi için gerekli teorik ve uygulamalı bilgiyi kazanmasını sağlamaktır.

Eğitim Sonunda Katılımcı:

- Siklon tıkanıklığının nedenlerini ve tespitini açıklayabilme
- Güvenli açma yöntemlerini (mekanik, su jeti) bilme
- Çoklu risklerin (ısı, çökme, gaz) bir arada yönetimini kavrayabilme
- İş izni sürecini eksiksiz uygulayabilme

Hedef Kitle

Yeni işe başlayan operasyon ve bakım personeli, ilgili sahada görevlendirilecek taşeron personeli, rotasyonla göreve başlayacak diğer birim çalışanları.

Eğitim Süresi

3 saat teorik + 3 saat sahada gözetimli uygulama

Değerlendirme

Bu eğitime ait değerlendirme soruları (sınav), **SNV-28-SKA** doküman numarasıyla ayrı bir PDF dosyası olarak hazırlanmıştır.

2 EKİPMANIN PROSESTEKİ YERİ

Proses Alanı: Pişirme – Ön Isıtıcı Kulesi Bakımı

Siklon açma çalışması; ön ısıtıcı siklonlarında veya bağlantı kanallarında oluşan malzeme birikintisinin (build-up/tıkanıklık) planlı veya acil durum kapsamında güvenli şekilde giderilmesi işlemidir. Genellikle mekanik kazıma, basınçlı hava veya su jeti yöntemleri kullanılır.

Tıkanıklığın konumu ve büyüklüğü önce sıcaklık/basınç fark verilerinden ve varsa görsel/kamera muayenesinden belirlenir; ardından ekipman soğutulup izole edildikten sonra, birikinti mekanik aletlerle kazınarak veya su jeti ile parçalanarak alt seviyeye düşürülür.

3 TEORİK EĞİTİM KONULARI

- Build-up (birikinti) oluşum mekanizmaları
- Güvenli soğutma ve izolasyon adımları
- Çoklu tehlike ortamında risk yönetimi
- Su jeti kullanımında termal şok riski

4 İSG RİSKLERİ ve ÖNLEMLER

Bu ekipmanla ilgili her türlü müdahalede enerjinin kesilmesi (EKED - Etiketle, Kilitle, Emniyete Al, Dene) kuralı esastır.

- Yüksek sıcaklıkta artık ısı nedeniyle yanma riski
- Ani malzeme çökmesi/gömülme riski
- Kapalı alan ve gaz (CO, düşük O2) maruziyeti
- Su jeti kullanımında termal şok nedeniyle refrakter/gövde hasarı riski
- Yüksekte çalışma (kule platformları)

Zorunlu Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)

							
Baret	Koruyucu Gözlük	Kulak Koruyucu	İş Eldiveni	Toz Maskesi	Isıya Dayanıklı Kıyafet	Emniyet Kemeri (Yüksekte Çalışma)	Yüz Siperliği

5 UYGULAMALI EĞİTİM KONULARI (SAHA)

- İş izni formu doldurma ve ekip organizasyonu uygulaması
- Gaz ölçüm cihazı kullanım gösterimi
- Kademeli kazıma tekniği tatbikatı (simülasyon)

6 YAPILMASI ve YAPILMAMASI GEREKENLER

✓ YAPIN

- İşleme başlamadan önce tüm izinleri eksiksiz alın
- Gaz ölçümünü işlem boyunca periyodik tekrarlayın
- Kademeli ve küçük parçalar halinde çalışın

✗ YAPMAYIN

- Soğuma tamamlanmadan içeri girmeyin
- Büyük blokları tek seferde kazımaya çalışmayın
- Gözcü personel olmadan işleme başlamayın

7 EĞİTİM SONU DEĞERLENDİRME ve SERTİFİKASYON

Eğitim sonunda katılımcı, ayrı dokümanda yer alan teorik sınav ve sahada uygulamalı değerlendirmeden geçirilir. Başarı durumunda katılımcıya eğitim sertifikası düzenlenir ve sicil dosyasına işlenir.

Ad Soyad	Sicil No	Görev/Departman	Eğitim Tarihi	Eğitmen	Teorik Sınav Puanı	Uygulama Değerlendirmesi	İmza